САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 2

Выполнила:
Клемяционок Полина
j3213

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые html-атрибуты для обеспечения корректной работы скринридеров и клавиатурной навигации. Проверить результаты с помощью сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

- добавила skip-link для клавиатурной навигации
- все страницы обёрнуты в семантический тег <main id="main-content">
- добавила aria-label для навигации и интерактивных элементов
- добавила aria-required, aria-describedby и aria-invalid для фори
- добавила aria-hidden="true" для декоративных иконок и эмодзи

Этап 1:Базовая структура доступности

На всех страницах сайта исправила/добавила обязательные элементы:

- `<html lang="ru">`
- Сылка пропуска(скрытая ссылка, которая появляется при нажатии клавиши Tab и позволяет пользователям с клавиатурой "перепрыгнуть" через повторяющиеся элементы и сразу перейти к основному содержанию страницы)

```
<a href="#main-content" class="skip-link">

    Перейти к содержанию

</a>
```

- Указывает на основное содержание страницы(включает только уникальные элементы)

```
<main id="main-content">

    <!-- …. -->

</main>
```

Этап 2: Улучшение навигации

В навигационное меню добавила:

- `aria-label="Главное меню"` для тега `<nav>`
- `aria-current="page"` для активного пункта меню на каждой странице

- `role="list"` и `role="listitem"` для списка ссылок

Этап 3:Улучшение форм (вход и регистрация)

Добавила атрибуты:

- aria-required="true" - указывает на обязательность поля
- aria-describedby - связывает поле с подсказкой
- required - встроенная валидация

Этап 4: Улучшение карточек лекций и прогресс-баров

Для карточек лекций добавила:

- `aria-label` для кнопок с неочевидным текстом
- role="progressbar" для индикаторов прогресса

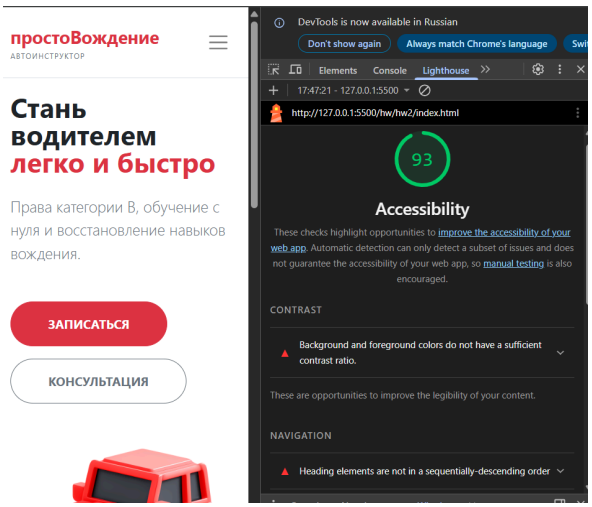
Этап 5: Декоративные элементы

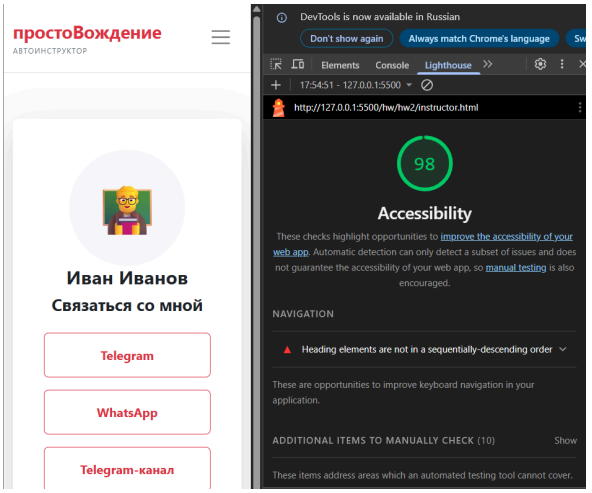
Всем декоративным иконкам и эмодзи добавила a`ria-hidden="true"`, чтобы скринридеры их игнорировали:

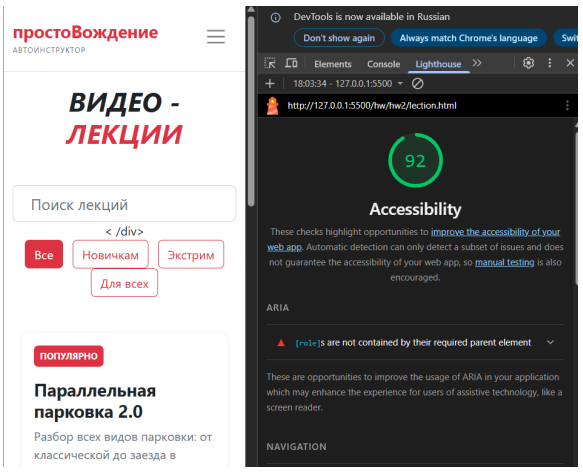
Этап 6: Проверка доступности:

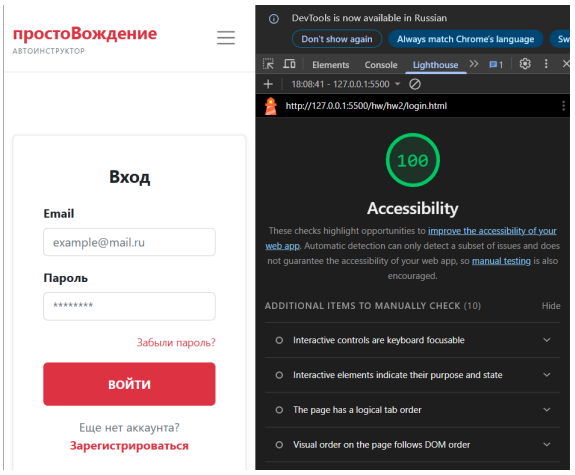
Google Lighthouse - запустила локальный сервер через live server в vs code, ну и каждую страницу провели в категории accessibility

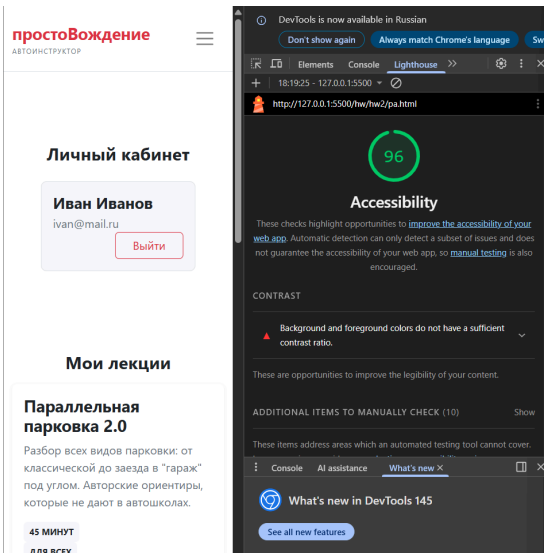
Результаты:

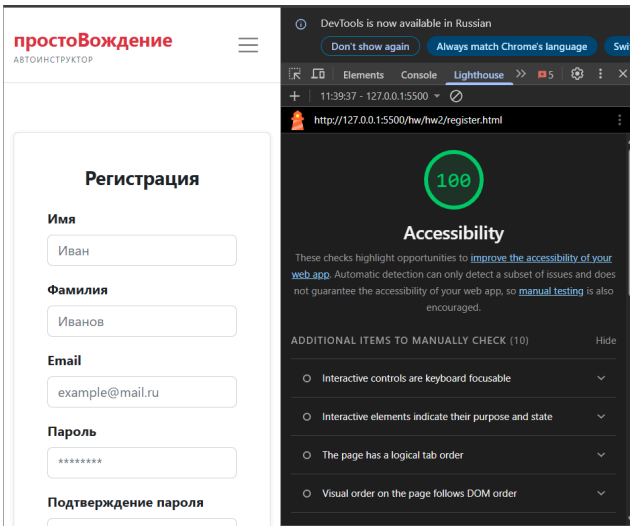

простоВождение
АВТОИНСТРУКТОР
Стань водителем легко и быстро
Права категории В, обучение с нуля и восстановление навыков вождения.
ЗАПИСАТЬСЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
DevTools is now available in Russian
Don't show again
Always match Chrome's language
Elements
Console
Lighthouse
17:47:21 - 127.0.0.1:5500
http://127.0.0.1:5500/hw/hw2/index.html
93
Accessibility
These checks highlight opportunities to improve the accessibility of your web app. Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so manual testing is also encouraged.
CONTRAST
Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.
These are opportunities to improve the legibility of your content.
NAVIGATION
Heading elements are not in a sequentially-descending order


простоВождение
АВТОИНСТРУКТОР
Иван Иванов
Связаться со мной
Telegram
WhatsApp
Telegram-канал
DevTools is now available in Russian
Don't show again
Always match Chrome's language
Elements
Console
Lighthouse
17:54:51 - 127.0.0.1:5500
http://127.0.0.1:5500/hw/hw2/instructor.html
98
Accessibility
These checks highlight opportunities to improve the accessibility of your web app. Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so manual testing is also encouraged.
NAVIGATION
Heading elements are not in a sequentially-descending order
These are opportunities to improve keyboard navigation in your application.
ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (10)
Show
These items address areas which an automated testing tool cannot cover.


простоВождение
АВТОИНСТРУКТОР
ВИДЕО - ЛЕКЦИИ
Поиск лекций
< /div>
Все
Новичкам
Экстрим
Для всех
ПОПУЛЯРНО
Параллельная парковка 2.0
Разбор всех видов парковки: от классической до заезда в
DevTools is now available in Russian
Don't show again
Always match Chrome's language
Elements
Console
Lighthouse
18:03:34 - 127.0.0.1:5500
http://127.0.0.1:5500/hw/hw2/lection.html
92
Accessibility
These checks highlight opportunities to improve the accessibility of your web app. Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so manual testing is also encouraged.
ARIA
[role]s are not contained by their required parent element
These are opportunities to improve the usage of ARIA in your application which may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader.
NAVIGATION


простоВождение
АВТОИНСТРУКТОР
Вход
Email
example@mail.ru
Пароль
****
Забыли пароль?
ВОЙТИ
Еще нет аккаунта?
Зарегистрироваться
DevTools is now available in Russian
Don't show again
Always match Chrome's language
Elements
Console
Lighthouse
18:08:41 - 127.0.0.1:5500
http://127.0.0.1:5500/hw/hw2/login.html
100
Accessibility
These checks highlight opportunities to improve the accessibility of your web app. Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so manual testing is also encouraged.
ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (10)
Hide
Interactive controls are keyboard focusable
Interactive elements indicate their purpose and state
The page has a logical tab order
Visual order on the page follows DOM order


простоВождение
АВТОИНСТРУКТОР
Личный кабинет
Иван Иванов
ivan@mail.ru
Выйти
Мои лекции
Параллельная парковка 2.0
Разбор всех видов парковки: от классической до заезда в "гараж" под углом. Авторские ориентиры, которые не дают в автошколах.
45 МИНУТ
DevTools is now available in Russian
Don't show again
Always match Chrome's language
Elements
Console
Lighthouse
18:19:25 - 127.0.0.1:5500
http://127.0.0.1:5500/hw/hw2/pa.html
96
Accessibility
These checks highlight opportunities to improve the accessibility of your web app. Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so manual testing is also encouraged.
CONTRAST
Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.
These are opportunities to improve the legibility of your content.
ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (10)
Show
These items address areas which an automated testing tool cannot cover.
Console
AI assistance
What's new
What's new in DevTools 145
See all new features


простоВождение
АВТОИНСТРУКТОР
Регистрация
Имя
Иван
Фамилия
Иванов
Email
example@mail.ru
Пароль
****
Подтверждение пароля
DevTools is now available in Russian
Don't show again
Always match Chrome's language
Elements
Console
Lighthouse
11:39:37 - 127.0.0.1:5500
http://127.0.0.1:5500/hw/hw2/register.html
100
Accessibility
These checks highlight opportunities to improve the accessibility of your web app. Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so manual testing is also encouraged.
ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (10)
Hide
Interactive controls are keyboard focusable
Interactive elements indicate their purpose and state
The page has a logical tab order
Visual order on the page follows DOM order

Вывод

В ходе работы улучшила все страницы по доступности. Проверка показала улучшение доступности, средний балл по всем страницам ~97.

Теперь сайт может использоваться людьми с ограниченными возможностями: слабовидящими - через скринридеры, людьми с моторными нарушениями - через клавиатуру, пользователями с когнитивными особенностями - благодаря понятной структуре